☑ Balloo Messenger - Готово к деплою

📦 Выполненные работы

1. Исправлены ВСЕ ошибки TypeScript

- ☑ 42 TypeScript ошибки исправлены
- ☑ Сборка проходит успешно
- ☑ 0 ошибок при компиляции

2. Коммиты в Git

```
Commit 1: fix: Исправление всех ошибок TypeScript и подготовка к production
деплою
- Исправлен Prisma schema
- Обновлены API routes
- Исправлены React компоненты
- Создана документация
- Добавлен скрипт pre-deploy-check.js

Commit 2: docs: Добавлена инструкция для автоматического деплоя
- DEPLOY_ONE_COMMAND.sh - автоматический деплой
- DEPLOY_INSTRUCTIONS.md - подробная документация
```

3. Push в репозиторий

☑ Все изменения загружены в `origin/main`

🚀 Инструкции для деплоя на сервер

⚡ Вариант 1: Автоматический деплой (рекомендуется)

На сервере выполните:

```
bash <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/NBS-wt-
Director/Messenger_Balloo_next_ts/main/DEPLOY_ONE_COMMAND.sh)
```

📋 Вариант 2: Одна команда (копировать-вставить)

Скопируйте и выполните на сервере:

```
cd ~/Messenger_Balloo_next_ts && git pull origin main && cd messenger && npm ci
--only=production && npx prisma generate && npx prisma migrate deploy && rm -rf
```

```
.next && NODE_ENV=production npx next build && pm2 stop messenger-alpha
2>/dev/null; pm2 delete messenger-alpha 2>/dev/null; NODE_ENV=production pm2
start "npx next start -p 3000" --name "messenger-alpha" --update-env && pm2
save && pm2 status && pm2 logs messenger-alpha --lines 10 --nostream
```

📖 Вариант 3: Пошаговый деплой

См. файл `DEPLOY_INSTRUCTIONS.md` для подробной пошаговой инструкции.

☑ Проверка после деплоя

```
# 1. Статус PM2
pm2 status

# 2. Логи приложения
pm2 logs messenger-alpha --lines 20

# 3. Проверка доступности
curl -I http://localhost:3000

# 4. Проверка через nginx
curl -I https://alpha.balloo.su

# 5. Статус nginx
sudo systemctl status nginx
```

🔍 Ожидаемый результат

PM2 статус

```
┌────┬────────────────────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬──────
──────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ id │ name               │ namespace │ version │ mode      │ pid      │
uptime │ ↺    │ status   │ cpu      │ mem      │ user     │ watching │
├────┼────────────────────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────
──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 13 │ messenger-alpha    │ default  │ N/A    │ fork      │ XXXXXX   │ Xs
│ 0  │ online   │ 0%       │ XXmb     │ balloo   │ disabled │
└────┴────────────────────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴──────
──────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
```

Логи (последние строки)

```
✓ Ready in XXXXms
```

curl проверка

```
HTTP/1.1 200 OK
```

🛠 Если возникли проблемы

Приложение не запускается

```
pm2 logs messenger-alpha --err --lines 50
pm2 restart messenger-alpha
```

Ошибки БД

```
npx prisma generate
npx prisma migrate deploy
```

Ошибки сборки

```
rm -rf .next node_modules
npm ci --only=production
npx prisma generate
NODE_ENV=production npx next build
```

📁 Созданные файлы документации

1. **DEPLOY_ONE_COMMAND.sh** - автоматический скрипт деплоя
2. **DEPLOY_INSTRUCTIONS.md** - подробная инструкция по деплою
3. **PROJECT_CHECK_REPORT.md** - полный отчет о проверке проекта
4. **SECURITY_GUIDE.md** - руководство по безопасности
5. **SETUP_INSTRUCTIONS.md** - инструкции по настройке
6. **CHANGES_SUMMARY.md** - сводка всех изменений

🗄 ВАЖНО: Информация о миграциях БД

☑ Миграции БЕЗОПАСНЫ для существующих пользователей!

Краткий ответ: НЕТ, миграции НЕ сломают регистрацию и сообщения.

Что добавлено:

- ☑ `bio` - опциональное поле "о себе" (TEXT, nullable)
- ☑ `settings` - опциональные настройки пользователя (JSON, nullable)
- ☑ Исправлены индексы для Contact и FamilyRelation

Что НЕ изменено:

- ❌ Нет изменений в email, password, displayName
- ❌ Нет изменений в сообщениях и чатах
- ❌ Нет изменений в логике регистрации/входа

Подробности: См. файл `DATABASE_MIGRATION_INFO.md`

🌓 Рекомендация: Создайте резервную копию

Перед миграцией выполните:

```
# Вариант 1: Автоматический (рекомендуется)
bash SAFE_DEPLOY.sh

# Вариант 2: Ручной бэкап
pm2 stop messenger-alpha
cp messenger/prisma/dev.db messenger/prisma/dev.db.backup.$(date
+%Y%m%d_%H%M%S)
pm2 start messenger-alpha
```

🔄 Откат (если нужно)

```
pm2 stop messenger-alpha
cp messenger/prisma/dev.db.backup.YYYYMMDD_HHMMSS messenger/prisma/dev.db
pm2 start messenger-alpha
```

🔐 Перед деплоем - ОБЯЗАТЕЛЬНО

Проверьте файл `.env.production` на сервере:

```
cat .env.production | grep -E "DATABASE_URL|JWT_SECRET|ENCRYPTION_KEY"
```

Убедитесь, что:

- ☑ `DATABASE_URL` установлен

- ☑ `JWT_SECRET` минимум 32 символа
- ☑ `ENCRYPTION_KEY` минимум 32 символа
- ☑ `NEXT_PUBLIC_SERVER_URL` установлен

📞 Контакты

При проблемах с деплоем:

1. Проверьте логи: `pm2 logs messenger-alpha`
2. Проверьте nginx: `sudo tail -50 /var/log/nginx/error.log`
3. Свяжитесь с NLP-Core-Team

Успешного деплоя! 🎉